



TECHNICAL GUIDE PEMPEK 7 ULU

KELOMPOK 3
UNIVERSITAS GUNADARMA

TECHNICAL MANUAL PEMPEK 7 ULU

Prepared by : **Kelompok 3**

Organization : **Kelompok 3**

Department : **Universitas Gunadarma**

Email :

Date : **17 Januari 2026**

I. GAMBARAN UMUM PRODUK

1. Tujuan Dokumen

Dokumen Technical Guide ini disusun sebagai panduan teknis untuk menjelaskan arsitektur, teknologi, serta proses implementasi dan pengelolaan Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu. Dokumen ini ditujukan untuk memberikan pemahaman teknis kepada pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengelolaan, maupun pemeliharaan sistem. Technical Guide ini menjadi dokumen pendukung yang melengkapi dokumen Software Requirements Specification (SRS) dan Software Design Description (SDD).

2. Gambaran Umum Sistem

Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu proses pemesanan produk pempek secara online. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk melihat menu, melakukan pemesanan, serta melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke lokasi usaha.

Selain itu, sistem menyediakan fitur khusus untuk Admin yang digunakan untuk mengelola data produk, memantau pesanan pelanggan, mengelola informasi usaha, serta melakukan konfirmasi pembayaran.

Sistem dapat diakses melalui browser pada perangkat desktop maupun mobile dan diimplementasikan menggunakan arsitektur web modern berbasis client–server.

3. Target Pengguna Sistem

Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu:

- Pelanggan, yang menggunakan sistem untuk melihat menu dan melakukan pemesanan.
- Admin, yang bertugas mengelola produk, pesanan, dan informasi usaha.

4. Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu adalah sebagai berikut:

a. Frontend

- Framework: Next.js 15 (App Router)
- UI Library: React 19
- Bahasa Pemrograman: TypeScript
- Styling: Tailwind CSS
- Icon: Lucide React
- Chart: Chart.js
- State Management: React Hooks (useState, useEffect)
- HTTP Client: Fetch API
- Hosting: Vercel

b. Backend

- Runtime: Node.js
- Framework: Express.js
- Arsitektur API: REST API
- Autentikasi: JSON Web Token (JWT)
- Database Client: Supabase Client
- Hosting: Vercel Serverless

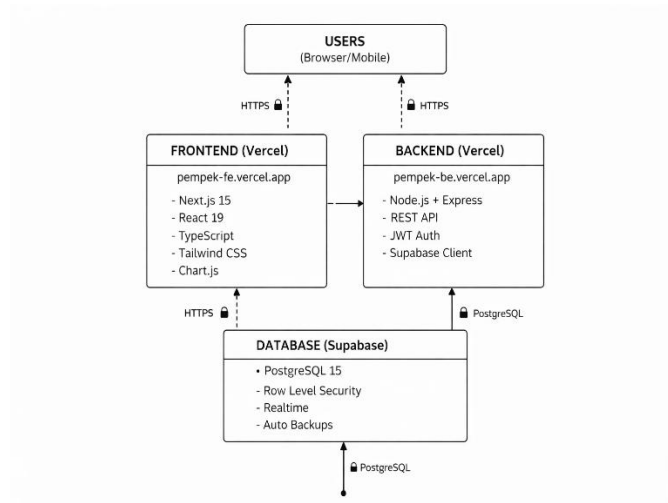
c. Database

- DBMS: PostgreSQL 15
- Platform: Supabase (Database as a Service)
- Fitur:
 - Row Level Security (RLS)
 - Realtime
 - Automatic Backup

5. Arsitektur Umum Sistem

Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu menerapkan arsitektur client–server dengan pemisahan antara frontend, backend, dan database. Frontend dan backend dihosting secara terpisah pada platform Vercel, sedangkan database dikelola oleh Supabase.

Komunikasi antar komponen sistem dilakukan melalui protokol HTTPS untuk menjaga keamanan data.



Gambar 1.1 Arsitektur Umum Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu

II. ARSITEKTUR SISTEM

1. Gambaran Umum Arsitektur

Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu dibangun menggunakan arsitektur client-server dengan pendekatan pemisahan layanan (separation of concerns) antara frontend, backend, dan database. Arsitektur ini memungkinkan sistem lebih mudah dikembangkan, dipelihara, serta diskalakan.

Frontend dan backend dihosting secara terpisah menggunakan platform Vercel, sedangkan database dikelola menggunakan layanan Supabase berbasis PostgreSQL. Seluruh komunikasi antar komponen sistem dilakukan melalui protokol HTTPS untuk menjaga keamanan data.

2. Arsitektur Sistem Secara Umum

Arsitektur sistem terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- Client (User)

Client merupakan pengguna sistem yang mengakses aplikasi melalui web browser pada perangkat desktop maupun mobile.

- Application Layer

Application layer terdiri dari frontend dan backend yang saling berkomunikasi menggunakan REST API.

- Database Layer

Database layer berfungsi sebagai penyimpanan data terpusat yang dikelola oleh Supabase.

3. Arsitektur Frontend

Frontend Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu dikembangkan menggunakan framework Next.js 15 dengan App Router. Frontend berfungsi untuk menampilkan antarmuka pengguna dan menangani interaksi pengguna dengan sistem.

a. Teknologi Frontend

Teknologi yang digunakan pada sisi frontend meliputi:

- Next.js 15
- React 19
- TypeScript
- Tailwind CSS
- Lucide React
- Chart.js
- Fetch API
- React Hooks (useState, useEffect)

b. Hosting Frontend

Frontend dihosting pada platform Vercel dengan fitur:

- Git-based auto deployment
- Global CDN (Vercel Edge Network)
- SSL otomatis (HTTPS)

4. Arsitektur Backend

Backend sistem dikembangkan menggunakan Node.js dengan framework Express.js dan menerapkan arsitektur REST API. Backend bertanggung jawab untuk mengelola logika bisnis, autentikasi, serta komunikasi dengan database.

a. Teknologi Backend

Teknologi yang digunakan pada sisi backend meliputi:

- Node.js
- Express.js
- REST API
- JSON Web Token (JWT)

- Supabase Client
- b. Hosting Backend
- Backend dihosting menggunakan Vercel Serverless, sehingga setiap request diproses sebagai fungsi serverless. Pendekatan ini membuat sistem lebih efisien dan mudah dikelola.

5. Arsitektur Database

Database sistem menggunakan PostgreSQL 15 yang dikelola melalui platform Supabase sebagai layanan Database as a Service (DBaaS).

Fitur Database :

Beberapa fitur utama database yang digunakan antara lain:

- Row Level Security (RLS) untuk pembatasan akses data
- Realtime untuk pembaruan data secara langsung
- Automatic Backup untuk menjaga keamanan data

6. Alur Komunikasi Sistem

Alur komunikasi antar komponen sistem adalah sebagai berikut:

1. Pengguna mengakses frontend melalui browser
2. Frontend mengirimkan request ke backend menggunakan REST API melalui HTTPS
3. Backend memproses request dan melakukan operasi ke database melalui Supabase
4. Database mengembalikan data ke backend
5. Backend mengirimkan response ke frontend
6. Frontend menampilkan hasil kepada pengguna

III. STRUKTUR DAN IMPLEMENTASI APLIKASI

1. Struktur Aplikasi

Aplikasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu dibangun dengan menggunakan arsitektur Next.js 15 pada frontend dan Node.js + Express.js pada backend. Aplikasi ini dibagi menjadi dua bagian utama berdasarkan role pengguna, yaitu admin dan customer. struktur aplikasi secara keseluruhan:

```

pemek-fe/
├─ app/
│  ├─ (admin)/
│  │  ├─ (dashboard)/
│  │  │  ├─ dashboard/page.tsx
│  │  │  ├─ orders/page.tsx
│  │  │  ├─ products/page.tsx
│  │  │  └─ business-info/page.tsx
│  │  └─ layout.tsx
│  └─ login/page.tsx
├─ (customer)/
│  ├─ order/page.tsx
│  ├─ menu/page.tsx
│  └─ kontak/page.tsx
├─ components/
├─ lib/
│  └─ api.ts (API client)
├─ layout.tsx
├─ globals.css
├─ public/
├─ next.config.ts
├─ tailwind.config.ts
└─ package.json

```

a. Struktur Frontend

Frontend aplikasi dibangun menggunakan Next.js 15 dengan App Router untuk mengelola halaman dan rute aplikasi. Berikut adalah rincian komponen dalam struktur frontend:

- (admin): Halaman untuk admin, termasuk:
 - Dashboard: Menampilkan ringkasan data dan pesanan
 - Orders: Menampilkan daftar pesanan
 - Products: Mengelola data produk
 - Business Info: Mengelola informasi usaha
 - Login: Halaman login admin
- (customer): Halaman untuk pelanggan, termasuk:
 - Order: Proses pemesanan produk
 - Menu: Menampilkan daftar produk
 - Kontak: Halaman kontak usaha
- Components: Komponen UI yang digunakan bersama dalam aplikasi, seperti tombol, input, dan tabel.
- Lib/api.ts: API client yang digunakan untuk berkomunikasi dengan backend.
- Globals.css: Gaya global yang diterapkan ke seluruh aplikasi menggunakan Tailwind CSS.

b. Struktur Backend

Backend aplikasi dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js untuk menangani API request. Backend dihosting di Vercel dengan pendekatan serverless.

Struktur utama backend :

- `src/server.js`: Entry point untuk server Express.js.
- **Routes**: Mengelola rute-rute REST API untuk frontend dan backend.
- **Authentication**: Menggunakan JWT untuk autentikasi pengguna.
- **Database Interaction**: Berkomunikasi dengan Supabase untuk operasi data (insert, update, delete).

2. Implementasi Aplikasi

Implementasi aplikasi dibagi menjadi dua bagian utama: frontend dan backend.

a. Implementasi Frontend

Pada frontend, aplikasi menggunakan Next.js 15 yang memanfaatkan fitur App Router untuk mengelola routing antar halaman. Halaman-halaman utama seperti login, dashboard, menu, dan checkout terhubung melalui rute yang sesuai dengan role pengguna (admin atau pelanggan).

Frontend dibangun dengan menggunakan React 19 dan TypeScript untuk memastikan kecepatan pengembangan dan keamanan kode. Tailwind CSS digunakan untuk styling antarmuka pengguna, sedangkan Chart.js digunakan untuk menampilkan data visualisasi.

Untuk menghubungkan ke backend, frontend menggunakan Fetch API untuk mengirimkan request ke endpoint yang ada di backend.

b. Implementasi Backend.

Backend berfungsi untuk menangani request dari frontend dan melakukan pemrosesan data. Backend menggunakan Node.js dan Express.js untuk membuat REST API yang menghubungkan frontend dengan database.

Beberapa fitur backend:

- **Autentikasi**: Menggunakan JWT untuk autentikasi dan otorisasi admin.
- **Pengelolaan Pesanan**: Admin dapat melihat dan mengonfirmasi pesanan.
- **Pengelolaan Produk**: Admin dapat mengelola data produk, termasuk menambah, mengubah, dan menghapus produk.
- **Pembayaran**: Pengelolaan bukti pembayaran yang di-upload oleh pelanggan.

c. Interaksi dengan Database.

Aplikasi berinteraksi dengan database menggunakan Supabase Client, yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dengan database PostgreSQL yang dikelola di Supabase.

Proses interaksi yang dilakukan antara frontend dan database melalui backend adalah:

- Menyimpan data pesanan dan produk
- Mengonfirmasi pembayaran
- Mengupdate status pesanan
- Menampilkan data produk kepada pelanggan

3. API Endpoints

Backend menyediakan beberapa endpoint API yang dapat diakses oleh frontend untuk melakukan berbagai operasi. Berikut adalah beberapa contoh endpoint yang ada:

Endpoint	Method	Keterangan
/api/auth/login	POST	Autentikasi login admin
/api/products	GET	Mendapatkan daftar produk
/api/orders	GET	Mendapatkan daftar pesanan
/api/orders/{id}	PUT	Mengupdate status pesanan
/api/payment/confirmation	POST	Mengonfirmasi pembayaran

IV. DESAIN DAN IMPLEMENTASI DATABASE

1. Gambaran Umum Database

Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu menggunakan PostgreSQL 15 yang dikelola melalui platform Supabase. Database berfungsi untuk menyimpan seluruh data yang diperlukan oleh sistem, termasuk data produk, pesanan, informasi pelanggan, serta informasi usaha. Supabase memberikan kemudahan dalam pengelolaan database dengan fitur Row Level Security (RLS), Realtime, dan Automatic Backups.

Database ini dirancang untuk memisahkan data berdasarkan fungsi, dengan struktur tabel yang mendukung hubungan antar data. Beberapa tabel utama dalam database ini meliputi tabel users, menu_items, orders, order_items, dan business_info.

2. Struktur Database

a. Tabel Users

Nama Atribut	Tipe Data	Deskripsi
id	INT (PK)	ID unik admin
username	VARCHAR(50)	Nama pengguna admin
password	VARCHAR(255)	Password terenkripsi
role	VARCHAR(50)	Peran admin
created_at	DATETIME	Waktu akun dibuat

b. Tabel Menu Items

Nama Atribut	Tipe Data	Deskripsi
id	INT (PK)	ID unik produk
name	VARCHAR(100)	Nama menu pempek
price	DECIMAL(10,2)	Harga produk
stock	INT	Jumlah stok produk
description	TEXT	Deskripsi singkat produk
image	VARCHAR(255)	URL atau path gambar produk
is_active	TINYINT(1)	Status aktif/tidak
created_at	DATETIME	Waktu produk dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu terakhir diperbarui

c. Tabel Orders

Nama Atribut	Tipe Data	Deskripsi
id	INT (PK)	ID unik pesanan
customer_name	VARCHAR(100)	Nama pelanggan
customer_phone	VARCHAR(100)	Nomor telepon pelanggan

customer_address	TEXT	Alamat pelanggan / Pickup
total_price	DECIMAL(10,2)	Total harga pesanan
notes	TEXT	Catatan pesanan
Payment_proof	TEXT	Bukti pembayaran
status	VARCHAR(20)	Status pesanan (pending/diproses/selesai)
created_at	DATETIME	Waktu pesanan dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu status diperbarui

d. Tabel Order Items

Nama Atribut	Tipe Data	Deskripsi
id	INT (PK)	ID unik item pesanan
order_id	INT (FK)	Relasi ke tabel orders
menu_item_id	INT (FK)	Relasi ke tabel menu_items
quantity	INT	Jumlah produk yang dipesan
price	DECIMAL(10,2)	Harga per item saat dipesan
notes	TEXT	Catatan tambahan (opsional)

e. Tabel Business Info

Nama Atribut	Tipe Data	Deskripsi
id	INT (PK)	ID unik informasi usaha
business_name	VARCHAR(100)	Nama usaha
address	TEXT	Alamat outlet
contact_1	VARCHAR(20)	Nomor kontak utama
contact_2	VARCHAR(20)	Nomor kontak cadangan
qris_image	TEXT	Gambar QRIS pembayaran
operating_hours	TEXT	Jam operasional
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Waktu data diperbarui

3. Relasi Antar Tabel

Tabel-tabel yang ada dalam database ini saling terhubung melalui foreign key. Berikut adalah relasi utama:

- users → orders (One-to-Many): Setiap pengguna (admin) dapat memiliki banyak pesanan.
- orders → order_items (One-to-Many): Setiap pesanan dapat memiliki banyak item.
- menu_items → order_items (One-to-Many): Setiap produk dapat dipesan banyak kali dalam pesanan.
- business_info → users (One-to-One): Menyimpan informasi terkait usaha yang digunakan oleh admin.

4. Keamanan Database

Keamanan database diterapkan menggunakan fitur Row Level Security (RLS) pada Supabase, yang memungkinkan pembatasan akses data berdasarkan role pengguna. Hal ini memastikan bahwa hanya admin yang dapat mengakses dan mengelola data yang sensitif seperti pesanan dan informasi produk.

Selain itu, Realtime juga diaktifkan untuk memastikan data pesanan dan status dapat diperbarui secara langsung pada frontend tanpa perlu refresh manual.

V. KEAMANAN SISTEM

1. Keamanan Autentikasi dan Otorisasi

a. Autentikasi Menggunakan JWT

Sistem menggunakan JSON Web Token (JWT) sebagai mekanisme autentikasi untuk admin. Setelah admin berhasil melakukan login, sistem akan menghasilkan token JWT yang digunakan untuk mengakses endpoint yang bersifat terbatas.

Karakteristik JWT yang digunakan:

- Masa berlaku token: 2 jam
- Token dikirim melalui HTTP header
- Token diverifikasi pada setiap request ke endpoint admin

b. Otorisasi dan Proteksi Route Admin

Sistem menerapkan proteksi khusus pada route admin untuk mencegah akses oleh pengguna yang tidak memiliki hak akses. Setiap request ke route admin akan

dilakukan pengecekan token JWT dan role pengguna sebelum diproses oleh backend.

Dengan adanya mekanisme ini, sistem dapat membedakan akses antara admin dan pelanggan.

2. Keamanan Password

Password admin tidak disimpan dalam bentuk teks biasa (plain text). Sistem menggunakan algoritma **bcrypt** untuk melakukan hashing password sebelum disimpan ke dalam database.

Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi data akun admin apabila terjadi kebocoran database.

3. Keamanan Backend

a. Konfigurasi CORS

Backend sistem menerapkan konfigurasi Cross-Origin Resource Sharing (CORS) untuk membatasi akses API hanya dari domain yang diizinkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah request yang berasal dari sumber yang tidak terpercaya.

b. Validasi Data

Setiap data yang dikirim dari frontend ke backend akan melalui proses validasi sebelum diproses lebih lanjut. Validasi ini dilakukan untuk mencegah kesalahan input dan potensi celah keamanan seperti injection.

4. Keamanan Frontend

Pada sisi frontend, sistem memanfaatkan mekanisme bawaan React untuk mengurangi risiko Cross-Site Scripting (XSS). React secara otomatis melakukan escaping terhadap input yang ditampilkan ke antarmuka pengguna, sehingga dapat mencegah penyisipan script berbahaya.

Selain itu, komunikasi antara frontend dan backend dilakukan melalui protokol HTTPS untuk menjaga kerahasiaan data yang dikirimkan.

5. Keamanan Database

Database yang dikelola melalui Supabase menerapkan fitur Row Level Security (RLS) untuk mengatur hak akses terhadap data. Dengan RLS, hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses atau memodifikasi data tertentu di dalam database.

Selain itu, Supabase juga menyediakan fitur:

- Realtime untuk sinkronisasi data
- Automatic Backup untuk menjaga ketersediaan dan keamanan data

VI. DEPLOYMENT DAN HOSTING

1. Platform Hosting

a. Hosting Frontend

Frontend aplikasi dihosting menggunakan Vercel dengan framework Next.js. Vercel secara otomatis menangani proses build, distribusi konten, serta penyediaan HTTPS.

Fitur hosting frontend:

- Git-based auto deployment
- Global CDN (Vercel Edge Network)
- SSL/HTTPS otomatis
- Dukungan Next.js App Router

Alamat frontend aplikasi:

- <https://pempek-fe.vercel.app>
- <https://pempek-fe-pi.vercel.app>

b. Hosting Backend

Backend aplikasi dihosting menggunakan Vercel Serverless Functions. Backend dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js, dan dijalankan sebagai fungsi serverless.

Keuntungan pendekatan ini antara lain:

- Tidak memerlukan pengelolaan server secara manual
- Skalabilitas otomatis
- Efisiensi sumber daya

c. Hosting Database

Database sistem dihosting menggunakan Supabase, yang menyediakan layanan PostgreSQL 15 sebagai Database as a Service (DBaaS). Supabase menangani manajemen database, keamanan, dan backup secara otomatis.

2. Konfigurasi Deployment

a. Konfigurasi Frontend (Vercel)

Konfigurasi deployment frontend menggunakan file `vercel.json` dengan pengaturan sebagai berikut:

`buildCommand: npm run build`

`outputDirectory: .next`

framework: nextjs

region: sin1

b. Konfigurasi Backend (Vercel)

Konfigurasi deployment backend juga menggunakan file `vercel.json` dengan pengaturan utama:

- Runtime menggunakan `@vercel/node`
- Entry point aplikasi berada pada file `src/server.js`
- Seluruh request diarahkan ke server `Express.js`

3. Proses Deployment

Proses deployment sistem dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengembang melakukan push kode ke repositori Git
2. Vercel secara otomatis mendeteksi perubahan kode
3. Proses build dijalankan sesuai konfigurasi
4. Aplikasi dideploy ke environment produksi
5. Aplikasi dapat langsung diakses melalui URL yang disediakan

4. Keamanan pada Deployment

Beberapa aspek keamanan yang diterapkan pada tahap deployment antara lain:

- Penggunaan HTTPS secara otomatis oleh Vercel
- Pemisahan domain frontend dan backend
- Pengelolaan environment variable melalui dashboard Vercel
- Akses database yang dibatasi melalui Supabase

VII. TROUBLESHOOTING

1. Pemeliharaan Frontend

Pemeliharaan pada sisi frontend meliputi:

- Pembaruan tampilan antarmuka pengguna
- Perbaikan bug pada halaman customer dan admin
- Optimasi performa halaman web
- Penyesuaian tampilan terhadap berbagai ukuran layar

2. Pemeliharaan Backend

Pemeliharaan backend meliputi:

- Perbaikan bug pada API
- Pembaruan logika bisnis
- Penyesuaian endpoint API sesuai kebutuhan sistem
- Pemantauan error pada fungsi serverless

3. Pemeliharaan Database

Pemeliharaan database dilakukan dengan memanfaatkan fitur yang disediakan oleh Supabase, antara lain:

- Monitoring penggunaan database
- Pengelolaan data produk dan pesanan
- Pengaturan dan evaluasi Row Level Security (RLS)
- Pemanfaatan fitur Automatic Backup

Apabila terjadi kesalahan data, proses pemulihan dapat dilakukan melalui fitur restore pada Supabase.

4. Backup dan Pemulihan Sistem

Sistem menggunakan fitur Automatic Backup yang disediakan oleh Supabase untuk menjaga keamanan data. Backup dilakukan secara otomatis sehingga risiko kehilangan data dapat diminimalkan.

Untuk aplikasi frontend dan backend, kode sumber disimpan dalam repositori Git sehingga dapat dipulihkan dengan mudah apabila terjadi kesalahan pada deployment.

5. Monitoring dan Evaluasi Sistem

Monitoring sistem dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan performa aplikasi. Beberapa aspek yang dipantau antara lain:

- Status deployment frontend dan backend
- Error log pada backend
- Ketersediaan database
- Respons aplikasi terhadap pengguna

Evaluasi sistem dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan sistem.

6. Penanganan Masalah (Troubleshooting)

Berikut adalah contoh permasalahan umum yang dapat terjadi pada sistem beserta solusi singkatnya:

Permasalahan	Penyebab	Solusi
Website tidak dapat diakses	Deployment gagal	Periksa status deployment di Vercel
Data tidak muncul	Koneksi API bermasalah	Periksa endpoint dan token
Admin tidak bisa login	Token JWT kadaluarsa	Login ulang
Data pesanan tidak tersimpan	Error database	Periksa koneksi Supabase